
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

for

嘉定校区出行规划助手

Version 1.0 approved

Prepared by 软工笑传之 Cooperate Code Branch

同济大学计算机科学与技术学院

2025 年 10 月 17 日

Contents

1 简介	3
1.1 背景	3
1.2 目的	3
1.3 竞争优势	3
1.4 流量与实用价值	4
1.5 定义、缩写词及简写	4
2 综合描述	5
2.1 产品前景	5
2.2 产品功能	5
2.3 用户特征	5
2.4 一般性限制	6
3 详细需求	7
3.1 功能需求	7
3.1.1 整体需求用例	7
3.1.2 功能需求描述	7
3.1.3 功能用例图	10
3.1.4 UML 顺序图	13
3.1.5 用例说明	13
3.2 外部接口需求	24
3.3 性能需求	24
3.4 质量需求	24
3.5 其他需求	25

1 简介

本说明文档旨在系统地介绍“嘉定校区出行规划助手”软件，包括该软件的设计背景与目的、竞争优势、实用价值，以及具体的功能特点、性能需求、环境支持等。通过阅读本文档，可全面了解本软件的意义、价值、功能与技术要求。

1.1 背景

同济大学嘉定校区地理位置偏僻，与上海主城区师生日常通勤、跨校区上课等场景频繁，对高效、便捷的出行方案有强烈需求。目前主流地图应用（如高德、百度地图）虽提供路径规划功能，但缺乏对嘉定校区校车时刻、定制公交等本地化信息的整合，难以满足师生个性化出行偏好。

此外，校内论坛与“包子曰”等信息平台虽有拼车、步行建议等碎片化内容，但缺乏统一整合与智能推荐机制。因此，亟需一款专为嘉定校区定制的出行助手，融合地图 API 与本地信息源，提供精准、智能、可视化的出行规划服务。

1.2 目的

“嘉定校区出行规划助手”致力于打造面向高校场景的下一代智能出行基础设施。我们洞察到，当前主流地图产品虽具备通用路径规划能力，但在校园这一高密度、高动态、强本地化需求的封闭场景中，存在显著体验断层：缺乏对校车时刻、接驳车路线等关键信息的深度整合，无法满足师生对“精准、高效、省心”出行的核心诉求。

本产品以“场景驱动 + 数据智能”为核心理念，深度融合高德/百度地图 API 与“包子曰”等本校特有信息源，构建覆盖“起点—路径—终点—反馈”全链路的校园出行服务闭环。通过引入偏好对齐机制与 TopK 多模态推荐算法，不仅解决“怎么走”的问题，更回答“怎么走最好”、“怎么走最舒心”的问题，实现从工具型应用向智能出行伙伴的跃迁。长期来看，项目将沉淀高质量校园出行时空行为数据，为智慧校园、绿色出行、数字孪生等战略方向提供底层支撑。

1.3 竞争优势

本地化深度整合：接入“包子曰”等校内信息源，融合校车时刻表、食堂开放时间、教学楼分布等专属数据。

多模态路径推荐：支持步行、骑行、校车、拼车等多种出行方式，并提供 TopK 推荐。

偏好对齐机制：基于历史记录与用户反馈，动态调整推荐策略，实现“越用越懂你”。

可视化对比展示：直观呈现不同方案的路径、耗时、费用等维度，辅助决策。

社区互动功能：内置拼车论坛，促进资源共享与绿色出行。

1.4 流量与实用价值

嘉定校区作为同济大学两大主校区之一，常驻师生规模超 12,000 人，日均产生数万次室内外通勤、跨楼上课、实验往返、餐饮取餐等出行行为，构成高频、刚需、高粘性的典型校园出行场景。据团队前期调研，多数受访者曾因路线不熟、校车时刻不清或换乘混乱而迟到或错过重要安排，其中新生与访客群体痛点尤为突出。

本产品精准切入这一“最后一公里”信息不对称问题，具备极强的场景嵌入能力与用户自传播属性——一次成功的路径规划即可带来正向体验闭环，而拼车论坛、历史记录、个性化推荐等功能进一步提升日活与留存。初步测算，若渗透率达 30%，日活跃用户可稳定在 3,000+，具备支撑后续商业化探索（如校园广告、绿色积分、校企合作）的基础流量池。

更重要的是，该模式具备高度可复制性。全国范围内存在大量类似嘉定校区的“交通孤岛型”高校园区（如浙大紫金港、华科喻家山、上交闵行等），本项目验证成功后，可快速输出标准化解决方案，打造面向高校市场的出行服务平台，实现从“校园工具”到“行业平台”的战略升级。

1.5 定义、缩写词及简写

术语	说明
用户	使用本平台的同济大学嘉定校区师生
管理员	负责维护系统数据、审核论坛内容、管理用户反馈的后台人员
出行方式	包括步行、骑行、校车、拼车、电动车等
TopK 推荐	系统根据评分模型推荐前 K 个最优出行方案
偏好对齐	系统通过学习用户历史选择，调整推荐权重以匹配个人习惯
包子曰	同济大学嘉定校区知名校园出行信息公众号
路径规划	根据起点、终点、途经点及约束条件，计算最优出行路线

2 综合描述

2.1 产品前景

本产品聚焦高校垂直场景，填补“通用地图 + 校园信息”之间的空白，属于典型的“小而美”智慧校园应用。初期以嘉定校区为试点，验证模型后可快速复制至沪西、沪北校区或其他高校，具备良好的扩展性与社会价值。

2.2 产品功能

- **账户系统：**
 - 用户端方面：支持同济邮箱注册、用户登录及个人信息管理；
 - 管理员端方面：区分用户与管理权限，管理员可代注册用户、维护校车时间表及其他非地图 API 数据。
- **路径规划：**
 - 支持起点、终点及途经点设置；
 - 提供步行、骑行、校车、拼车等多种出行方式；
 - 支持“时间优先”“花费优先”“绿色出行优先”等多维规划模式；
 - 输出 Top-K 推荐方案，便于用户多方案对比。
- **可视化展示：**
 - 在地图上叠加路径、交通方式图标及时间/费用标签；
 - 提供方案对比卡片，展示耗时、距离、费用等关键指标。
- **历史与个性化：**
 - 自动保存用户的搜索与路径规划记录；
 - 基于历史行为数据进行算法推荐，实现个性化出行方案排序。
- **反馈与论坛：**
 - 用户可对推荐结果进行评分或提交反馈；
 - 内置拼车论坛，支持发帖、评论与私信功能，实现社区化互动。

2.3 用户特征

主要用户为同济大学嘉定校区本科生、研究生、教职工，年龄集中在 18-50 岁，熟悉智能手机操作，重视效率与体验，对新技术接受度高。部分用户有固定通勤路线，部分用户（如新生、访客）则依赖导航。

2.4 一般性限制

- 支持 Android 8.0 及以上、iOS 13 及以上系统；
- 界面语言为简体中文；
- 用户密码等重要数据采用加密方式存储；
- 使用高德、百度等地图 API 实现地铁等交通方式的路径计算与地图渲染；
- 系统支持至少 5000 名注册用户、100 人并发访问；
- 数据库建议采用 MySQL。

3 详细需求

3.1 功能需求

3.1.1 整体需求用例

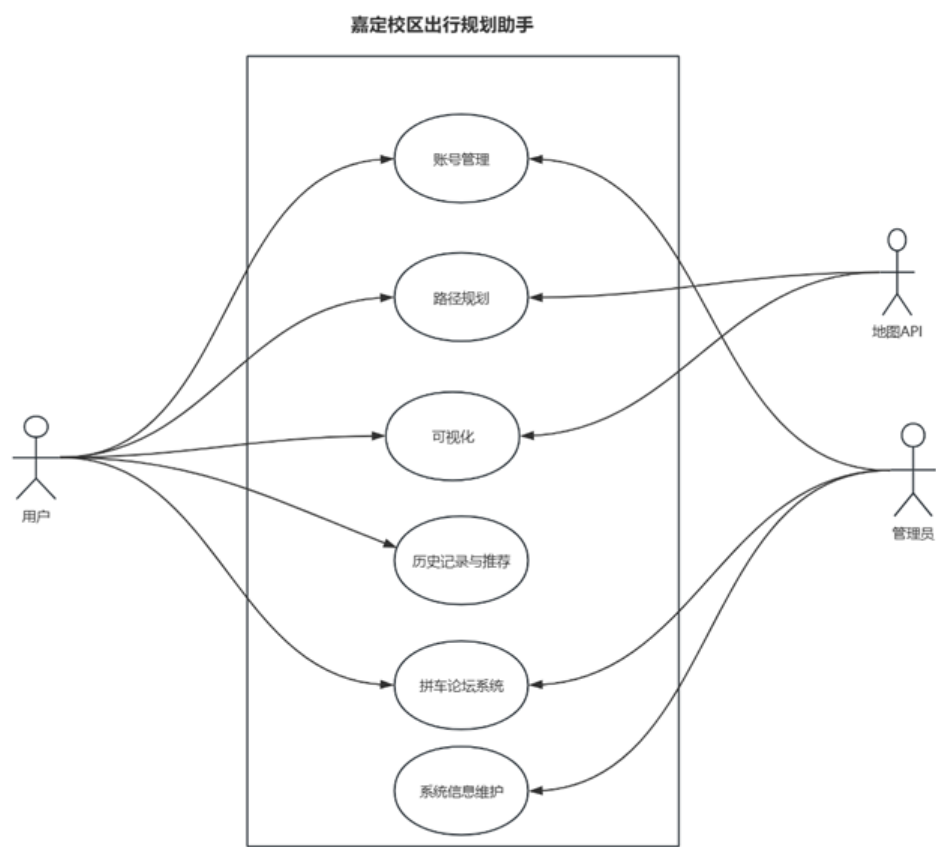


Figure 3.1: 整体用例图

3.1.2 功能需求描述

一 级 功能	二级功能	行 为 主 体 (发起方)	行为过程	行为结果	交互对象（接收方）
	手机号注册	未注册用户	用户使用手机号、验证码及密码完成注册流程	系统创建用户账户，用户状态变为“已激活”	用户数据库
	邮箱注册	未注册用户	用户使用邮箱、验证码及密码完成注册流程	系统创建用户账户，用户状态变为“已激活”	用户数据库

一级功能	二级功能	行为主体 (发起方)	行为过程	行为结果	交互对象(接收方)
	登录账号	用户	用户输入已注册的账号(手机号/邮箱)和密码	系统验证凭证通过, 登录成功进入系统界面	身份验证服务
	退出登录	用户	点击“退出登录”按钮	系统清除登录状态并返回首页	会话管理服务
	个人信息管理	用户	查看并修改个人资料, 如昵称、头像、常用出行偏好等	系统更新个人信息并返回成功提示	用户信息数据库
	用户管理	管理员	在后台管理用户账户, 如查询用户列表、禁用账户等	系统更新用户状态并记录管理员操作日志	用户管理后台
	自动导入(支持自定义)	管理员	修改并导入班车时间表数据	系统更新并存储班车时间表	数据管理服务
路径规划	搜索目的地	普通用户	用户输入目的地并选择候选选项	系统根据算法或地图 API 返回候选列表	用户服务
	添加途径点	普通用户	点击“添加途径点”并选择位置	系统调用地图 API 生成途径点	用户服务
	选择偏好优先级	普通用户	对出行方式进行偏好排序(地铁优先、最短时间等)	系统保存用户偏好设置	推荐算法/数据模型
	查看并选择出行方式	普通用户	系统展示多种出行方案供选择	系统记录用户选择并写入历史数据库	历史记录数据库
	路径可视化	系统	将规划路径在地图上高亮显示	显示路径折线、时间、节点信息	用户
	地图可视化	系统	调用高德/百度地图 API 显示地图, 可缩放、拖动	展示动态交互地图	用户
	不同出行方式对比	系统	对比步行、骑行、公交、驾车等路径与耗时	播放动态轨迹动画	用户
可视化	历史路径回放	系统	根据历史记录重放用户过去的出行轨迹	动态回放路径动画	用户
	统计数据图表	系统	展示不同出行方式的时长、花费、碳排放等	以柱状图、饼图等形式呈现	用户
	不同出行方式对比	系统	显示多种出行方案的图表对比	用户可直观比较差异	用户
	历史数据统计	系统	汇总展示出行记录中的统计数据	展示分析结果	用户
	可视化报告导出	系统	将数据可视化结果生成报告文件	用户可下载报告	用户

一级功能	二级功能	行为主体 (发起方)	行为过程	行为结果	交互对象(接收方)
历史记录	查看历史记录	用户	点击“历史记录”入口查看记录列表	按时间显示完整历史记录	用户界面 (UI)
	重复使用/跳转历史记录	用户	点击历史记录执行对应操作	系统跳转至对应页面或重新加载操作	页面/内容服务
	清除历史记录	用户	勾选记录并确认删除	系统删除对应历史记录	历史记录数据库
	个性化展示	系统	根据用户行为历史推荐目的地	用户可查看个性化推荐	推荐算法/数据模型
论坛与拼车	查看拼车信息	未登录用户、普通用户	浏览拼车帖子列表并查看详情	系统返回帖子内容	论坛数据库
	发布拼车信息	普通用户	填写出发地、目的地、时间、人数等信息	系统保存帖子进入待审核或已发布状态	论坛数据库、审核服务
	回复拼车信息	普通用户	评论区回复或私信发帖人	系统保存回复内容并通知相关用户	评论/消息服务
	删除拼车信息	普通用户、管理员	删除自己或违规拼车帖子	系统标记删除并更新前台显示	论坛数据库
	置顶公告	管理员	发布或管理置顶公告	系统将公告固定在列表顶部	公告管理后台

3.1.3 功能用例图

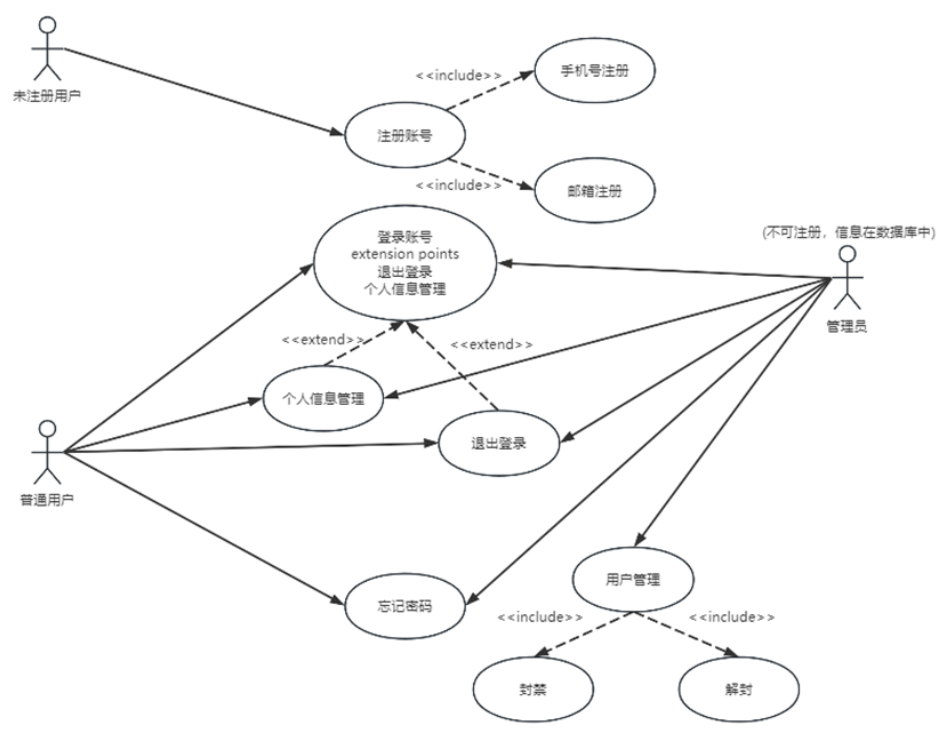


Figure 3.2: 注册和登录

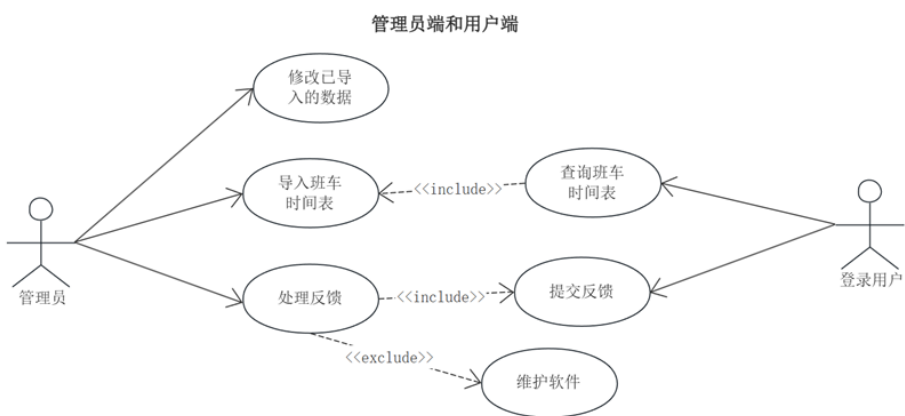


Figure 3.3: 管理员端和用户端

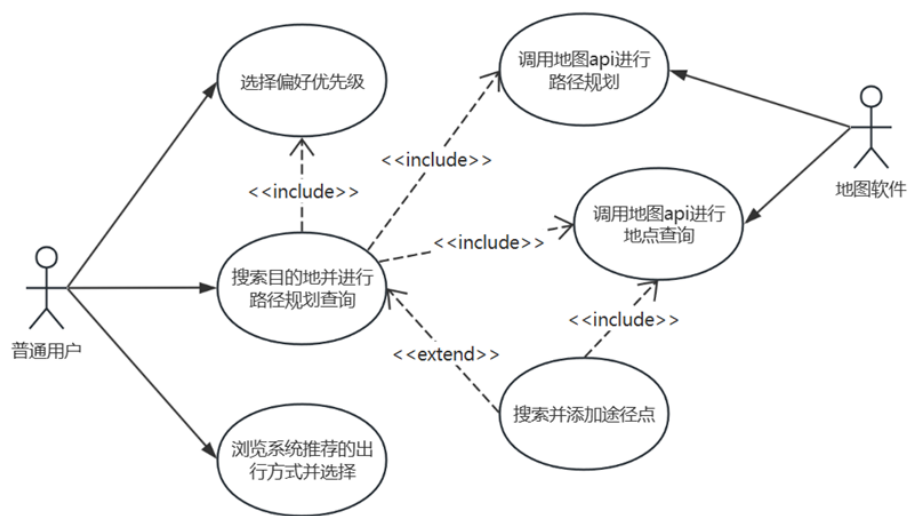


Figure 3.4: 路径规划

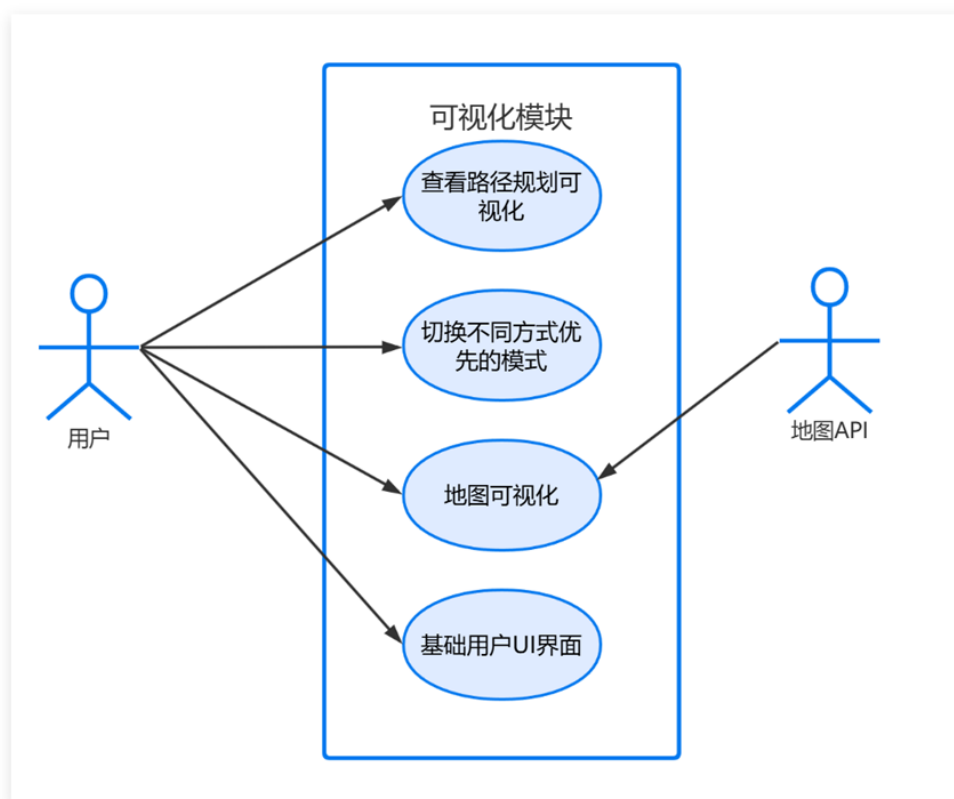


Figure 3.5: 可视化

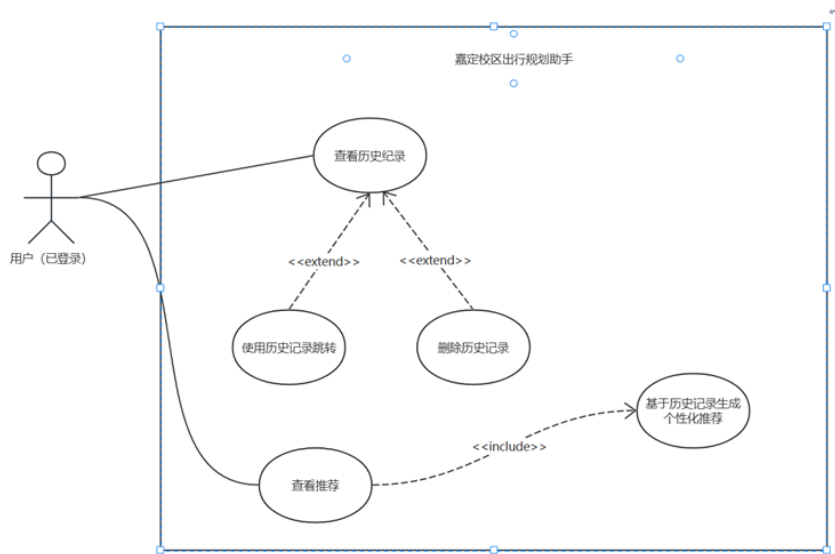


Figure 3.6: 历史记录

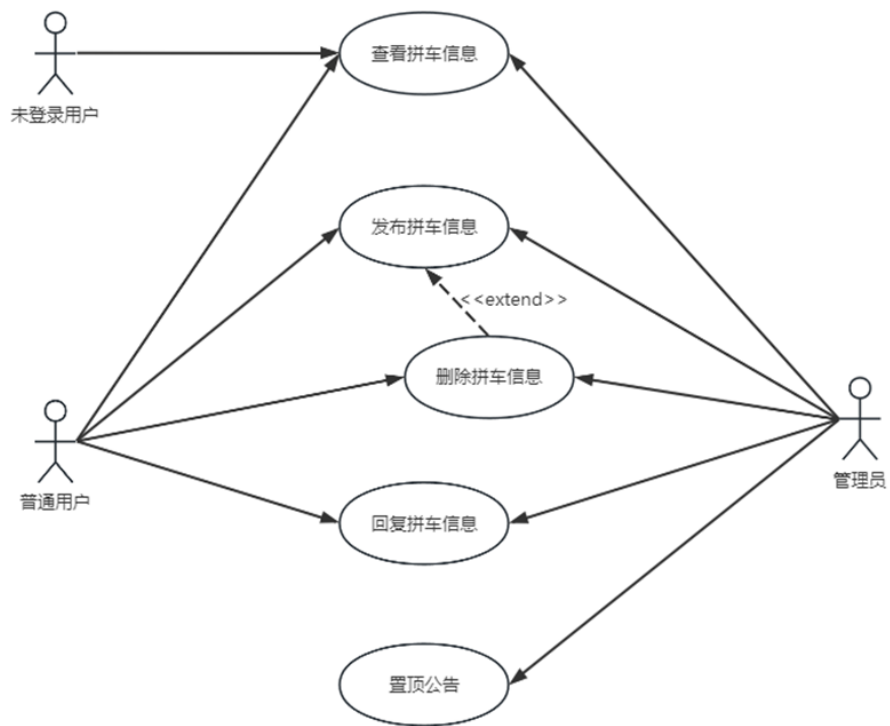


Figure 3.7: 拼车论坛

3.1.4 UML 顺序图

3.1.5 用例说明

- 账户系统模块

UC01：注册

参与者	未注册用户
前置条件	用户未登录，且拥有有效的手机号/邮箱
后置条件	系统成功创建以手机号/邮箱为账号的用户记录，用户可使用该账号登录
主事件流	1. 用户选择“手机号/邮箱注册”； 2. 输入手机号/邮箱，请求并填写验证码； 3. 设置登录密码； 4. 提交注册信息，系统创建账户。
异常事件流	1. 手机号已被注册，提示“该手机号/邮箱已注册”； 2. 验证码错误或超时，提示“验证码无效”； 3. 网络异常，提示“注册失败，请检查网络”。
业务规则	密码强度需符合安全策略（如长度在限定范围等）。
备注	注册成功后，通常会自动完成登录。

UC02：登录账号

参与者	用户（未注册用户、普通用户、管理员）
前置条件	用户已成功注册并激活账户（针对邮箱注册）
后置条件	用户通过身份验证，成功登录系统，根据权限跳转至对应界面
主事件流	1. 用户输入已注册的手机号或邮箱； 2. 输入密码； 3. 点击登录按钮； 4. 系统验证凭证，登录成功。
异常事件流	1. 账号或密码错误，提示“账号或密码错误”； 2. 账号被冻结，提示“该账号已被禁用，请联系管理员”。
业务规则	支持“记住我”功能，在一定期限内免登录。
备注	登录成功后，根据用户角色（普通用户/管理员）呈现不同功能入口和界面。

UC03：退出登录

参与者	已登录用户
前置条件	用户当前处于已登录状态
后置条件	用户登录状态被清除，返回到未登录的系统首页
主事件流	1. 用户在个人中心或设置页面点击“退出登录”； 2. 系统弹出确认提示； 3. 用户确认退出； 4. 系统清除本地登录凭证（如 Token、Session），跳转至首页。
异常事件流	1. 清除本地状态失败，提示“退出异常，请重试”； 2. 网络请求失败，导致状态不同步异常。
业务规则	退出登录后，本地缓存的个人敏感信息（如密码）应被清除。
备注	退出登录操作不可逆，下次使用需重新登录。

UC04：个人信息管理

参与者	已登录用户
前置条件	用户已成功登录系统
后置条件	用户的个人信息被更新并保存
主事件流	1. 用户进入“个人中心”或“账户设置”； 2. 修改可编辑的字段（如昵称、头像）； 3. 点击“保存”； 4. 系统更新数据并提示“保存成功”。
异常事件流	1. 昵称重复，提示“该昵称已被占用”； 2. 上传头像不支持或小于最小尺寸，提示“请上传符合要求的图片”； 3. 网络异常，保存失败。
业务规则	昵称需符合命名规范（如不包含非法字符）。
备注	修改邮箱或手机号等核心账号信息，通常需要重新验证。

• 管理员端和用户端

UC01：修改已导入数据

参与者	管理员
前置条件	管理员已登录且数据已导入
后置条件	数据修改成功并保存并显示提示
主事件流	1. 进入数据管理页面； 2. 选择并编辑数据； 3. 提交保存修改。
异常事件流	1. 格式错误提示“输入有误”； 2. 保存失败时回滚。
业务规则	仅限权限范围，需记录修改日志。
备注	支持批量修改。

UC02：导入班车时间表

参与者	管理员
前置条件	管理员已登录并具备导入权限
后置条件	数据导入成功并生成报告
主事件流	1. 选择导入方式； 2. 上传并验证文件； 3. 确认导入数据； 4. 生成导入报告。
异常事件流	1. 格式不支持提示“请重试”； 2. 数据错误标记修正。
业务规则	需包含关键字段并检查重复。
备注	支持定时导入。

UC03：处理反馈

参与者	管理员
前置条件	管理员已登录且有待处理反馈
后置条件	反馈状态更新并记录处理结果
主事件流	1. 选择待处理反馈； 2. 分析并处理问题； 3. 提交处理结果。
异常事件流	1. 处理失败提示“请重试”。
业务规则	48 小时内响应，高优先级 24 小时内完成。
备注	支持批量处理。

UC04：提交反馈

参与者	登录用户
前置条件	用户已登录且有反馈需求
后置条件	反馈提交成功并生成编号
主事件流	1. 填写反馈详情； 2. 上传相关截图； 3. 提交反馈信息； 4. 获取反馈编号。
异常事件流	1. 字段遗漏提示不补充； 2. 网络中断保存草稿。
业务规则	每日 5 条上限，加密敏感信息。
备注	无。

UC05：查询班车时间表

参与者	已登录用户
前置条件	用户已登录且数据可用
后置条件	返回查询结果并记录查询
主事件流	1. 输入查询条件； 2. 系统检索数据； 3. 返回查询结果； 4. 查看详细信息。
异常事件流	1. 条件不全提示补充； 2. 无结果推荐查询选项。
业务规则	按时间排序并实时更新。
备注	可以在得到授权的前提下直接使用“包子曰”公众号的时间表。

- 路径规划模块

UC01：搜索目的地

参与者	普通用户
前置条件	用户已成功登录系统
后置条件	系统将被选中的地点添加为目的地
主事件流	1. 用户在搜索框输入想要前往的目的地； 2. 系统根据搜索算法/调用地图 API 给出候选列表； 3. 用户浏览候选列表； 4. 用户点击正确的希望前往的地点； 5. 系统在地图上显示地点的具体位置并标记； 6. 用户点击按钮“设为目的地”。
异常事件流	1. 用户若没在候选列表中找到正确的希望前往的地点，返回 1 重新搜索； 2. 用户若发现选地点不是正确的希望前往的地点，返回 3。

UC02: 添加途径点

参与者	普通用户
前置条件	用户已成功登录系统并设置了目的地
后置条件	系统将被选中的地点添加为途径点
主事件流	1. 用户点击“添加途径点”按钮； 2. 用户在搜索框输入想要前往的目的地； 3. 系统根据搜索算法/调用地图 API 给出候选列表； 4. 用户浏览候选列表； 5. 用户点击正确的希望前往的地点； 6. 系统在地图上显示地点的具体位置并标记； 7. 用户点击按钮“设为途径点”。
异常事件流	1. 用户若没有在候选列表中找到正确的希望前往的地点，返回 2 或退出搜索； 2. 用户若发现选地点不是正确的希望前往的地点，返回 4。

UC03: 选择偏好优先级

参与者	普通用户
前置条件	用户已成功登录系统
后置条件	系统将用户排序的偏好作为本次规划的偏好，并存入数据库。
主事件流	1. 系统给出偏好选项，包括：地铁优先、公交优先、定班车优先、短驳车优先、时间最短优先、金额最少优先、换乘最少优先； 2. 用户对这些选项进行排序； 3. 系统询问用户是否设置为默认偏好； 4. 用户点击“是”。
异常事件流	用户在第 4 步点击“否”，则该偏好仅作为本次规划的偏好，不存入数据库更新或改写默认偏好。

UC04: 查看并选择出行方式

参与者	普通用户
前置条件	系统提供若干出行方式，根据本次偏好排序展示前 k 种
后置条件	系统将被选中的地点添加为途径点
主事件流	1. 用户浏览候选列表； 2. 用户点击候选列表中的某一种出行方式查看详情； 3. 系统展示具体出行方式、预计时间、金额，并在地图上绘制路线； 4. 用户确认选择该出行方式。
异常事件流	用户在第 3 步决定不选择该出行方式，返回 1。

• 可视化模块

UC01：路径可视化

参与者	普通用户（学生/教职工）
前置条件	用户已登录系统并输入起点与终点，系统已成功调用地图 API 并获得有效数据。
后置条件	地图上正确显示路径、关键路线节点、时长、距离等信息。
主事件流	1. 用户在界面输入起点与终点； 2. 系统调用地图 API 获取路线数据； 3. 系统在地图上绘制路线，并显示起止点、关键节点与行驶指标； 4. 用户可切换交通方式（步行、地铁、驾车等）。
异常事件流	1. 若 API 请求失败，系统提示“路径数据获取失败”； 2. 若输入错误，提示用户重新输入起点或终点。
业务规则	系统默认显示推荐路径，用户可切换出行方式查看不同方案。
备注	支持 PC 端与移动端自适应展示。

UC02：地图可视化交互

参与者	普通用户
前置条件	地图组件加载完成，用户进入可视化界面。
后置条件	用户可自由缩放、移动地图，并查看不同区域。
主事件流	1. 系统加载地图组件； 2. 用户可拖动或缩放地图查看具体位置； 3. 用户点击地点标记（POI）查看详细信息； 4. 用户点击“重新定位”按钮返回当前位置。
异常事件流	1. 若 API 加载失败或默认模块未加载，提示“地图加载异常”； 2. 用户无网络连接时，提示“无法连接地图服务器”。
业务规则	使用高德 JS SDK 或百度地图 Web SDK。
备注	支持交互操作与位置检索。

UC03：不同出行方式对比

参与者	普通用户
前置条件	系统已成功计算出多种出行方式的路径方案。
后置条件	用户可查看不同出行方式的对比效果。
主事件流	1. 用户点击“出行方式对比”按钮； 2. 系统从数据库读取路径结果并对比； 3. 系统调用动画模块播放路径轨迹变化； 4. 系统在右侧显示各方案耗时、花费与碳排放等指标。
异常事件流	1. 若数据加载失败，提示“数据异常，请重试”； 2. 若数据库中无路径数据，提示“暂无方案”。
业务规则	支持步行、骑行、驾车、公交等多种方式的可视化轨迹展示。
备注	同步路径规划模块数据动态展示。

UC04：基础用户界面（UI）交互

参与者	普通用户（学生、教师）、系统
前置条件	用户已注册并成功登录系统；系统主界面加载完毕。
后置条件	用户能顺利完成基本操作（输入出行信息、查看推荐结果、浏览地图等）。
主事件流	1. 系统显示主界面，包括顶部导航栏、搜索框、推荐区与地图视图； 2. 用户在搜索框中输入起点与终点； 3. 系统自动联想地名并提供下拉建议； 4. 用户点击“开始规划”； 5. 系统跳转至可视化界面，展示路径结果与推荐方式； 6. 用户可在右上角切换“出行模式”，如“时间优先”“花费优先”等选项； 7. 用户查看后台历史记录卡片，点击以重新加载或修改路径； 8. 用户点击“收藏”“反馈”按钮记录意见或保存方案。
异常事件流	1. 若输入框为空，系统提示“请输入起点与终点”； 2. 若网络异常，系统提示“地图服务暂不可用”； 3. 若地图加载失败，显示离线简易模式。
业务规则	1. 搜索框支持模糊匹配与自动补全； 2. 出行模式默认选项认为“推荐模式”； 3. UI 界面需保持与学校主色调一致，统一视觉设计标准。
非功能需求	1. 界面加载时间不超过 1.5 秒； 2. 交互无明显卡顿，组件层级清晰； 3. 色彩方案与学校主题一致（例如 #005bac 同济蓝）。

• 历史记录

UC01：查询/查看历史记录

简要说明	用户通过入口查看自己所有过往的搜索、访问或操作的历史记录列表。
前置条件	用户已成功登录系统。
事件流	1. 用户点击界面中的“历史记录”入口； 2. 系统验证权限并向历史记录数据库发送查询请求； 3. 系统按时间倒序（最新在前）整理接收到的数据； 4. 系统加载并展示历史记录列表页面。
后置条件	历史记录加载完成后，用户可以看到所有过往的记录。

UC02：重复使用/跳转历史记录

简要说明	用户可通过点击历史记录，快速跳转至上次查看的结果页面或重新执行当时的搜索。
前置条件	1. 用户已成功登录系统； 2. “查询/查看历史记录”用例已完成（列表已显示）； 3. 历史记录中至少有一条记录。
事件流	1. 用户在历史记录列表中点击目标链接或按钮； 2. 系统根据该条记录中存储的搜索链接、搜索关键词或操作指令，重新请求服务器； 3. 系统重新加载并展示对应的结果页面。
后置条件	用户成功跳转至历史记录对应的结果页或获得重新搜索的结果。

UC03：清除历史记录

简要说明	用户选择性地删除列表中的一条或多条历史记录，以管理隐私和列表长度。
前置条件	1. 用户已成功登录系统； 2. “查询/查看历史记录”用例已完成； 3. 用户选中至少一条历史记录。
事件流	1. 用户选中一条或多条历史记录，并点击“删除”或“清除”按钮； 2. 系统弹出确认删除的对话框（提示用户该操作不可逆）； 3. 用户点击确认删除； 4. 系统向历史记录数据库发送删除指令，删除对应的记录条目； 5. 系统接收删除成功的反馈，并立即刷新历史记录列表。
后置条件	被选中的历史记录不再出现在列表中，且数据库中的对应数据被移除或标记为已删除。

UC04：查看推荐信息（历史记录个性化推荐）

简要说明	系统根据用户累积的历史搜索和操作数据，通过推荐算法在特定区域（如搜索框或主页）自动展示个性化推荐内容。
前置条件	1. 用户已成功登录系统； 2. 用户的历史记录数据库中累积了足够的数据量以供推荐算法分析。
事件流	1. 系统定时或在用户登录后不断计算，触发推荐算法模块； 2. 系统（推荐算法）分析用户的历史记录、偏好和行为习惯； 3. 生成个性化推荐列表（例如：常用目的地、路线、拼车发布等）； 4. 系统在前端推荐区域（如首页或搜索栏下方）展示推荐结果。
后置条件	用户可根据展示的个性化推荐信息，快速访问已定义的推荐目标或目的地。

额外说明：查看推荐信息用例可以参考下图3.8高德地图在搜索框中自动出现的淡灰色文字



Figure 3.8: 地图示例

- 论坛与拼车模块

UC01: 查看拼车信息

参与者	未登录用户、普通用户
前置条件	1. 系统论坛模块运行正常; 2. 用户已进入拼车论坛页面。
后置条件	用户成功获取拼车帖子列表或具体帖子内容。
主要事件流	1. 用户访问“拼车论坛”页面; 2. 系统向论坛数据库请求帖子列表; 3. 系统展示帖子基本信息(标题、出发地、目的地、时间); 4. 用户点击感兴趣的帖子的标题; 5. 系统加载并显示该帖子的完整详情(包括所有回复)。
异常事件流	1. 网络异常, 帖子列表加载失败, 提示“加载失败, 请重试”; 2. 帖子被删除或过期, 提示“该帖子不存在”; 3. 未登录用户只能查看帖子列表和详情, 不能进行发布、回复等交互操作。
业务规则	1. 帖子列表默认按发布时间倒序排列。

UC02: 发布拼车信息

参与者	普通用户
前置条件	1. 用户已成功登录系统; 2. 用户进入拼车论坛页面。
后置条件	用户填写的拼车信息被系统成功接收并保存, 帖子进入待审核/已发布状态。
主要事件流	1. 用户点击“发布拼车”按钮; 2. 系统跳转至信息填写表单; 3. 用户填写拼车信息(出发地、目的地、出发时间、空余座位数等)和选填信息(备注、期望分摊费用等); 4. 用户点击“提交”按钮; 5. 系统保存帖子数据, 根据规则判定直接发布或进入审核状态。
异常事件流	1. 必填信息未填写, 提示“请完善必填信息”; 2. 出发时间早于当前时间, 提示“出发时间需为未来时间”; 3. 网络故障, 提示“发布失败, 请稍后重试”。
业务规则	1. 用户每次发布帖子的数量有限制(如 3 条); 2. 新用户发布的帖子需管理员审核后方可公开显示。
备注	发布成功后, 用户可在“我的发布”中管理自己的帖子。

UC03：回复拼车信息

参与者	普通用户
前置条件	1. 用户已成功登录系统； 2. 用户已进入任意一个已发布的拼车帖子。
后置条件	用户的回复内容成功发送，并被系统记录。
主要事件流	1. 用户在帖子的评论栏输入内容； 2. 点击“发表评论”； 3. 系统保存评论，并即时在评论区显示。
异常事件流	1. 回复内容包含违禁语，提示“内容不当，请修改”； 2. 网络中断导致发送失败，提示“评论发送失败，请重试”。
业务规则	1. 评论内容对所有用户可见。
备注	系统可提供常用快捷回复模板，如“请问还有空位吗？”等。

UC04：删除拼车信息

参与者	普通用户、管理员
前置条件	1. 用户已成功登录系统； 2. 普通用户：正在查看自己发布的帖子； 3. 管理员：已进入论坛管理后台。
后置条件	指定的拼车帖子被成功删除，不再对普通用户可见。
主要事件流	普通用户： 1. 在“我的发布”或帖子详情页找到删除按钮； 2. 点击删除，系统弹出确认对话框； 3. 用户确认删除； 4. 系统将帖子标记为“用户删除”。 管理员： 1. 在管理后台的帖子列表中找到目标帖子； 2. 点击“删除”或“屏蔽”按钮； 3. 选择删除原因（可选）； 4. 确认执行删除操作。
异常事件流	1. 帖子不存在或被移除，提示“该帖子不存在”； 2. 删除请求失败，提示“删除失败，请重试”。
业务规则	1. 普通用户只能删除自己发布的帖子； 2. 管理员可删除任意帖子，并可选择是否通知发帖人。
备注	从数据库中物理删除或逻辑标记删除，取决于系统设计。

UC05：置顶公告

参与者	管理员
前置条件	1. 管理员已成功登录后台管理系统； 2. 拥有发布公告的权限。
后置条件	新的公告被置顶显示在论坛页面顶部，或现有公告的置顶状态被更新。
主要事件流	1. 管理员进入“公告管理”模块； 2. 点击“发布新公告”或编辑现有公告； 3. 填写公告标题和内容，并勾选“置顶”选项； 4. 设置置顶有效期（可选）； 5. 点击“保存”，系统将公告置顶展示。
异常事件流	1. 公告标题为空，提示“请输入公告标题”； 2. 保存失败，提示“操作失败，请检查网络或联系系统管理员”。
业务规则	1. 仅管理员可发布或置顶公告； 2. 过期的置顶公告自动取消置顶状态。

3.2 外部接口需求

可调用高德地图或百度地图 API 实现路径规划与地图渲染；
使用邮件服务器发送确认邮件实现在校学生用户注册；
可参考“包子曰”等交通时间表来源。

3.3 性能需求

- 并发能力：支持 100 人同时在线规划路径；
- 路径规划性能：路径规划响应时间 5 秒；
- 地图加载性能：地图加载时间 5 秒；
- 推荐模型性能：推荐模型推理延迟 0.5 秒；
- 注册容量：支持 5000 用户注册；
- 历史记录性能：历史记录查询响应时间 0.8 秒；
- 论坛性能：论坛帖子加载延迟 1 秒。

3.4 质量需求

- 可用性：日常可用性 95%，高峰期 90%；
- 安全性：用户密码加密存储，位置数据脱敏处理；
- 可靠性：断网/崩溃后可恢复最近操作；
- 可维护性：模块化设计，后台日志完整；
- 易用性：界面简洁，操作符合直觉，提供新手引导；

- **可扩展性：**支持新增出行方式；
- **可移植性：**用户端适配主流手机屏幕尺寸，管理端可适配电脑屏幕尺寸。

3.5 其他需求

- **日志需求：**记录用户搜索、反馈等行为，用于后台维护与审计；
- **界面需求：**UI 风格美观，图标清晰，字体易读；
- **数据库需求：**支持高并发读写，保证数据一致性；
- **启动性能：**APP 冷启动时间 2 秒，服务端重启恢复时间 30 秒。